

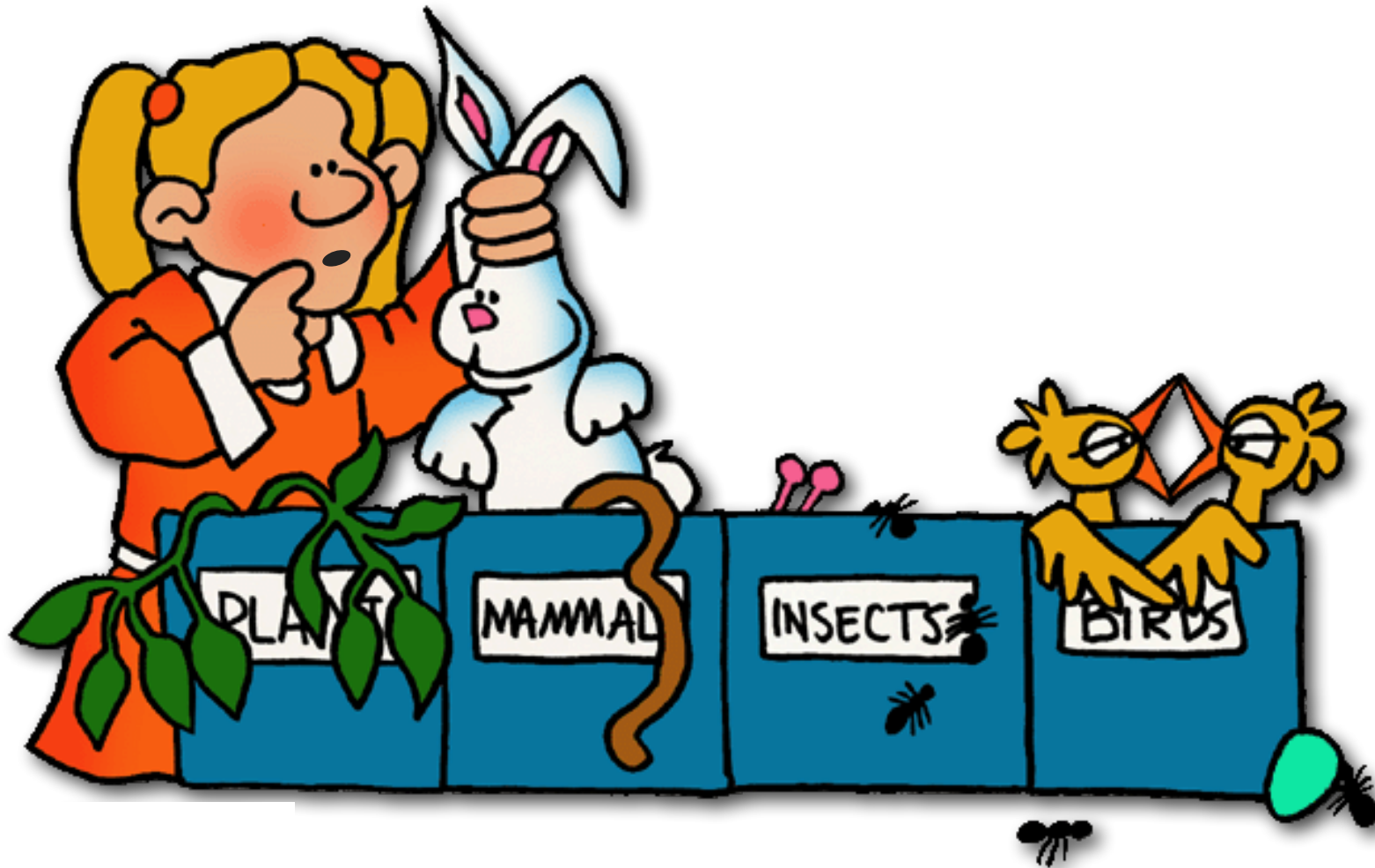
Basi di dati cod. 861II [9 CFU]

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

Oracle MySQL
A.A. 2022-2023

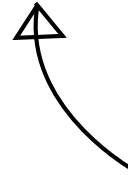
Francesco Pistolesi
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Università di Pisa
francesco.pistolesi@unipi.it

Raggruppamento



Raggruppamento

la tabella target viene frammentata



Suddivide un insieme di record in **gruppi di record**;
in ogni gruppo, il valore di un attributo **è costante in tutti i record**



anche più di un attributo

Siparietto



STUDENTE (Matricola, Nome, Cognome,
Età, Sesso, ColoreCapelli)

QUERY 1: Indicare il numero di studenti biondi

QUERY 2: Indicare il numero di studenti
per ogni colore di capelli

QUERY 3: Indicare il numero di studenti castani
di ciascun sesso

QUERY 4: Indicare il numero di studenti
per ciascun sesso e colore di capelli

Raggruppamento: un semplice esempio

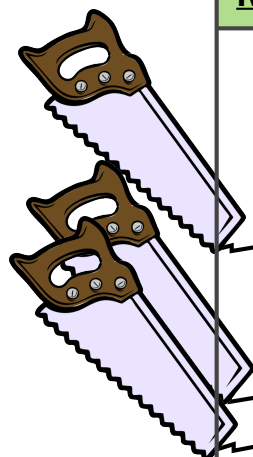
Data **ogni specializzazione**, indicarne il nome e la parcella media dei medici

MEDICO

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
014	Indachi	Loredana	Cardiologia	180
003	Gialli	Franco	Otorinolaringoiatria	120
010	Celesti	Clelia	Neurologia	200
006	Bianchi	Ada	Ortopedia	160
002	Verdi	Luigi	Otorinolaringoiatria	150
017	Amaranti	Adevane	Cardiologia	250
001	Rossi	Mario	Otorinolaringoiatria	180
007	Rosi	Alvaro	Ortopedia	180
015	Ciani	Gualtiero	Cardiologia	230
018	Terra di Siena	Bruciata	Cardiologia	260

Raggruppamento: un semplice esempio

Data **ogni specializzazione**, indicarne il nome e la parcella media dei medici



MEDICO				
Matricola	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
014	Indachi	Loredana	Cardiologia	180
003	Amaranti	Adevane	Cardiologia	250
010	Ciani	Gualtiero	Cardiologia	230
006	Terra di Siena	Bruciata	Cardiologia	260
002	Gialli	Franco	Otorinolaringoiatria	120
017	Verdi	Luigi	Otorinolaringoiatria	150
001	Rossi	Mario	Otorinolaringoiatria	180
012	Celesti	Clelia	Neurologia	200
015	Bianchi	Ada	Ortopedia	160
018	Rosi	Alvaro	Ortopedia	180

Raggruppamento: un semplice esempio

Data **ogni specializzazione**, indicarne il nome e la parcella media dei medici

Matricola	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
014	Indachi	Loredana	Cardiologia	180
003	Amaranti	Adevane	Cardiologia	250
010	Ciani	Gualtiero	Cardiologia	230
006	Terra di Siena	Bruciata	Cardiologia	260

Matricola	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
002	Gialli	Franco	Otorinolaringoiatria	120
017	Verdi	Luigi	Otorinolaringoiatria	150
001	Rossi	Mario	Otorinolaringoiatria	180

Matricola	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
12	Celesti	Clelia	Neurologia	200

Matricola	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
015	Bianchi	Ada	Ortopedia	160
018	Rosi	Alvaro	Ortopedia	180

Raggruppamento: un semplice esempio

Matricola	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
014	Indachi	Loredana	Cardiologia	180
003	Amaranti	Adevane	Cardiologia	250
010	Ciani	Gualtiero	Cardiologia	230
006	Terra di Siena	Bruciata	Cardiologia	260

AVG(Parcella) = 230

Matricola	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
002	Gialli	Franco	Otorinolaringoiatria	120
017	Verdi	Luigi	Otorinolaringoiatria	150
001	Rossi	Mario	Otorinolaringoiatria	180

AVG(Parcella) = 150

Raggruppamento: un semplice esempio

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
12	Celesti	Clelia	Neurologia	200

AVG(Parcella) = 200

<u>Matricola</u>	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
015	Bianchi	Ada	Ortopedia	160
018	Rosi	Alvaro	Ortopedia	180

AVG(Parcella) = 170

Raggruppamento: un semplice esempio

Data **ogni specializzazione**, indicarne il nome e la parcella media dei medici

Specializzazione	ParcellaMedia
Cardiologia	230
Otorinolaringoiatria	150
Neurologia	200
Ortopedia	170



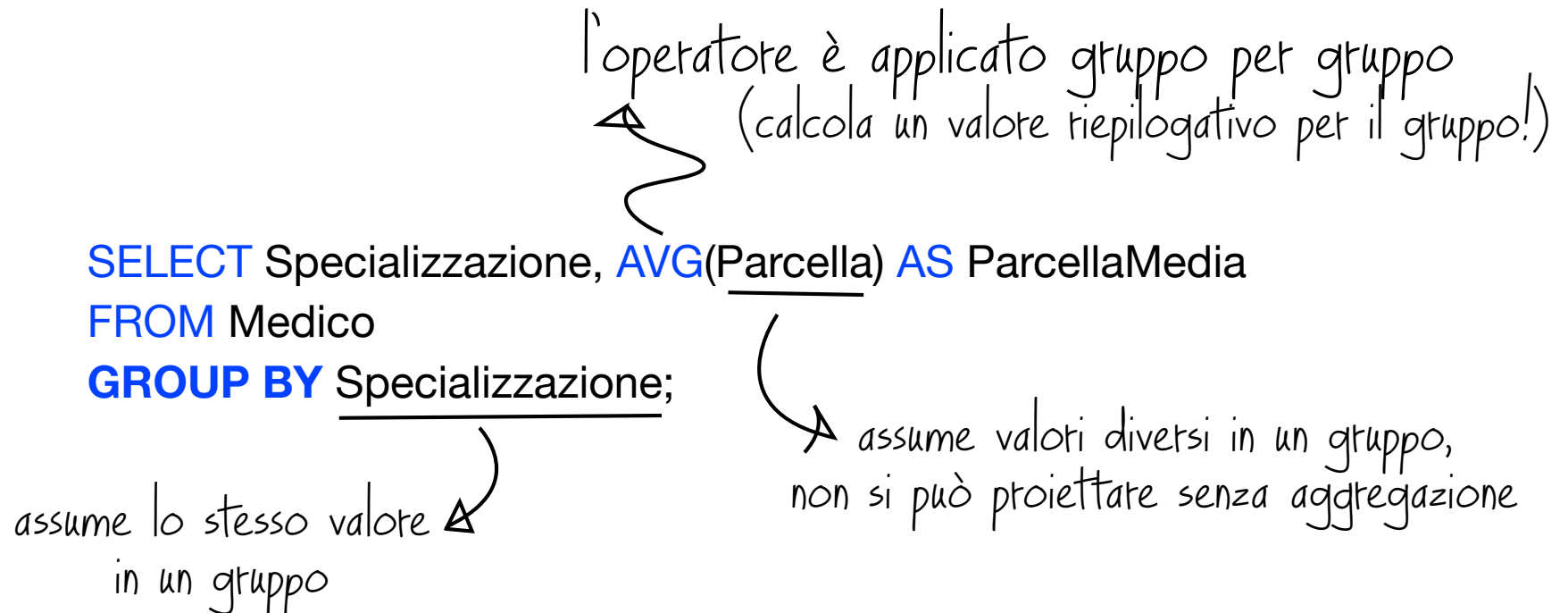
ogni gruppo collassa in un unico record, sempre!



OK, adesso basta con i
disegnini...come cavolo si fa questa
roba in MySQL????

Raggruppamento in MySQL

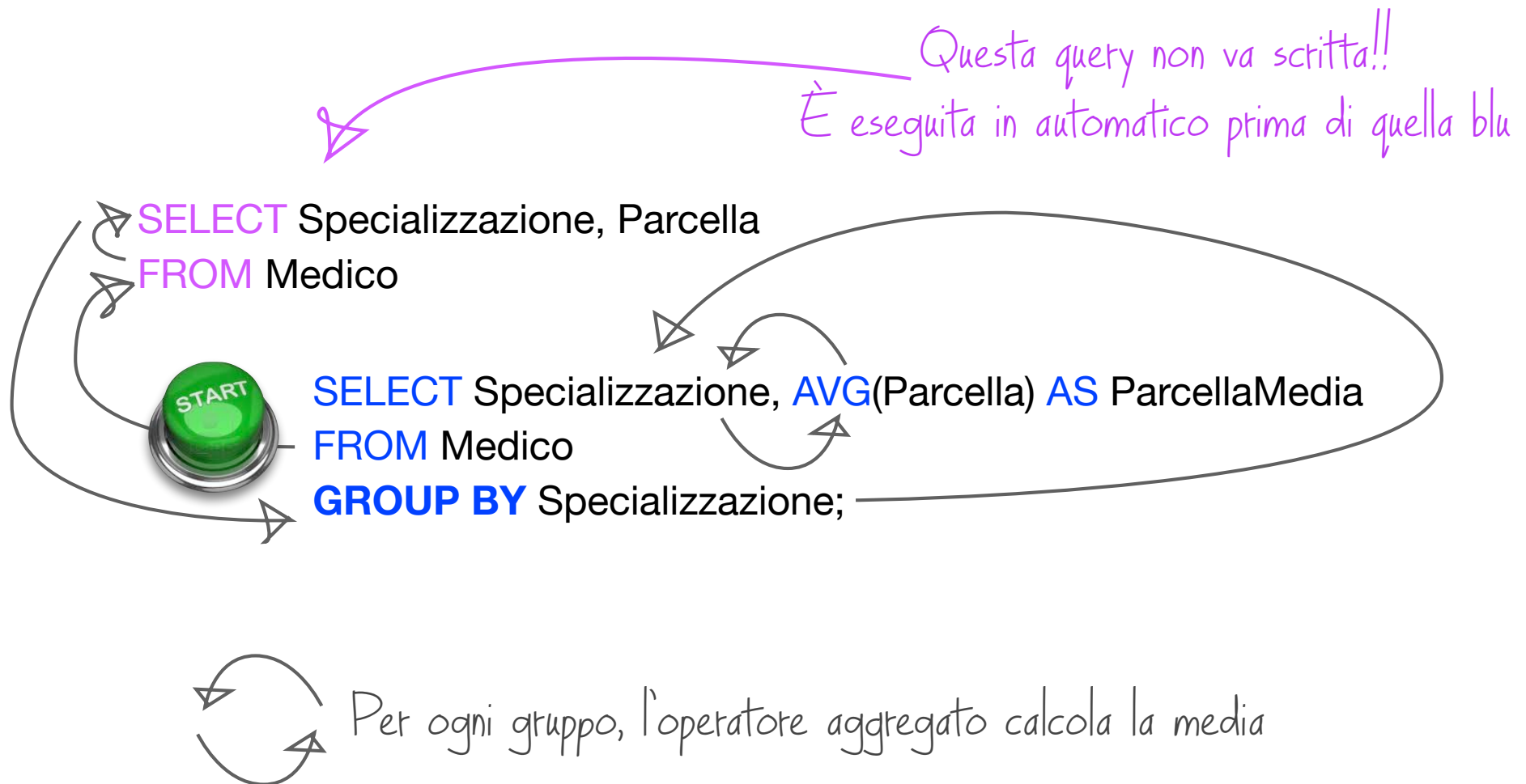
Indicare la parcella media dei medici **di ciascuna specializzazione**



la clausola "group by" permette di frammentare la tabella

Raggruppamento in MySQL: processazione

Indicare la parcella media dei medici **di ciascuna specializzazione**



Raggruppamento: regola fondamentale



Raggruppamento e proiezione

Per ogni specializzazione, calcolare la parcella media dei suoi medici

```
SELECT Specializzazione, AVG(Parcella) AS ParcellaMedia  
FROM Medico  
GROUP BY Specializzazione;
```

Specializzazione	ParcellaMedia
Cardiologia	230
Otorinolaringoiatria	150
Neurologia	200
Ortopedia	170

L'attributo di raggruppamento nella proiezione permette di capire a quale specializzazione si riferisce la parcella media

Si può *non proiettare* l'attributo di raggruppamento?

Restituire valor medio e deviazione standard delle parcelle medie dei medici delle varie specializzazioni

```
SELECT AVG(D.ParcellaMedia) AS ValMed,  
       STDDEV(D.ParcellaMedia) AS DevStd,  
FROM(  
  SELECT AVG(Parcella) AS ParcellaMedia  
  FROM Medico  
  GROUP BY Specializzazione  
) AS D;
```

D

ParcellaMedia
230
150
200
170

ValMed	DevStd
187.5	35

In questo caso, si può omettere l'attributo di raggruppamento nella derived table:
non serve risalire alla specializzazione a cui una parcella media appartiene!

Il male è sempre in agguato...

Per ogni specializzazione medica, indicarne il nome, la parcella minima
e il cognome del medico a cui appartiene



Guai in vista



Per ogni specializzazione medica, indicarne il nome, la parcella minima
e il cognome del medico a cui appartiene

```
SELECT Specializzazione, MIN(Parcella), Cognome  
FROM Medico  
GROUP BY Specializzazione;
```

Non è connesso al medico
avente parcella minima!!!
(e non è costante in un gruppo!)

Cosa significa???

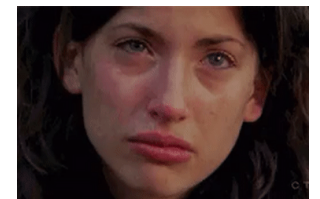
Per ogni specializzazione medica, indicarne il nome, la parcella minima
e il cognome del medico a cui appartiene

```
SELECT Specializzazione, MIN(Parcella), Cognome  
FROM Medico  
GROUP BY Specializzazione;
```

Esempio: il gruppo dei cardiologi

Matricola	Cognome	Nome	Specializzazione	Parcella
014	Indachi	Loredana	Cardiologia	180
003	Amaranti	Adevane	Cardiologia	250
010	Ciani	Gualtierio	Cardiologia	230
006	Terra di Siena	Bruciata	Cardiologia	260

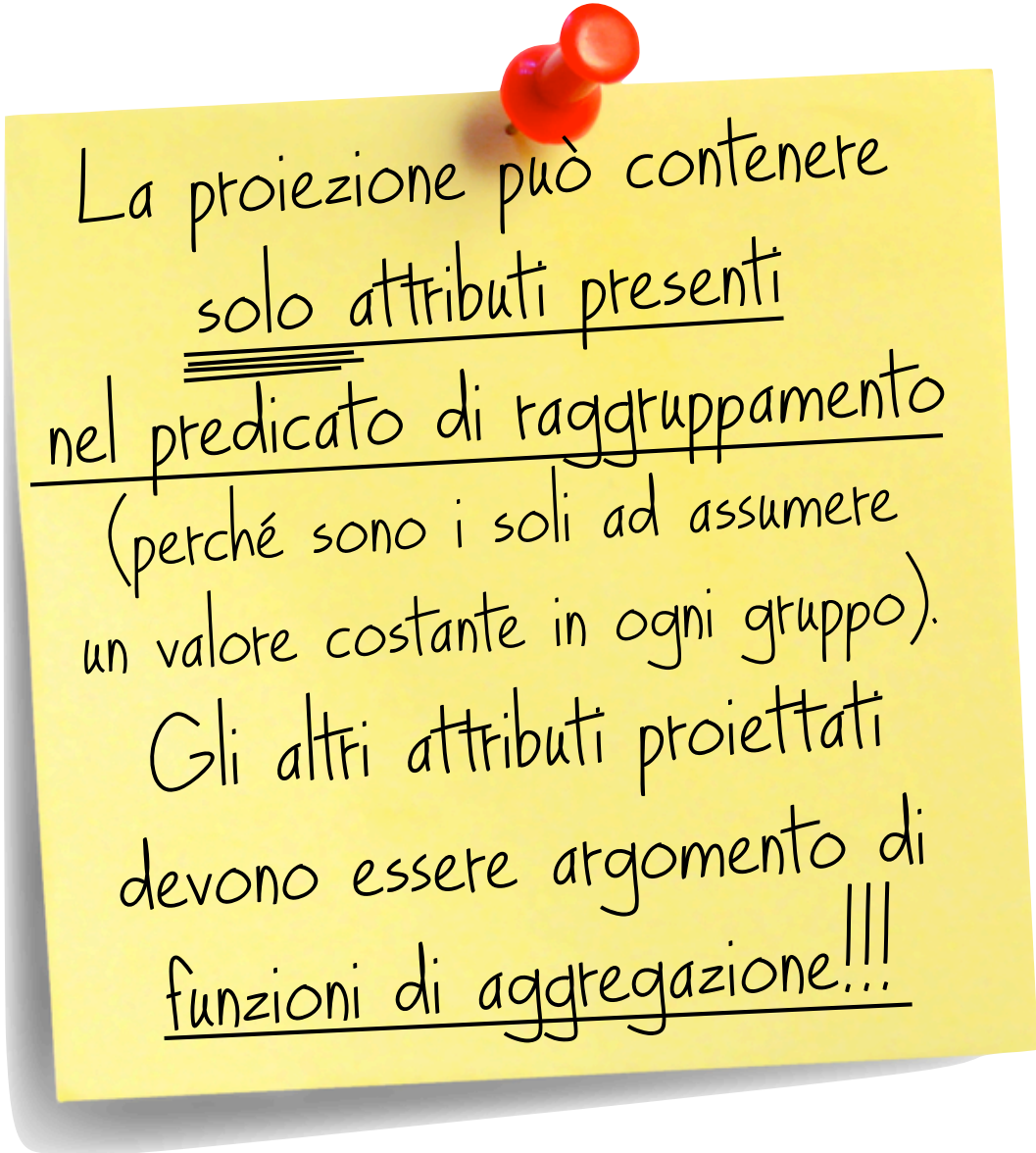
Specializzazione	MIN(Parcella)
Cardiologia	180



Cognome??

GROUP BY —> MIN(Parcella)

Per non dimenticare...



La proiezione può contenere
solo attributi presenti
nel predicato di raggruppamento
(perché sono i soli ad assumere
un valore costante in ogni gruppo).
Gli altri attributi proiettati
devono essere argomento di
funzioni di aggregazione!!!

Sconfiggiamo Malefica!



Sconfiggiamo Malefica!



```
SELECT Specializzazione, MIN(Parcelle)
FROM Medico
GROUP BY Specializzazione
```



???

Per ogni specializzazione medica, indicarne il nome, la parcella minima
e il cognome del medico a cui appartiene

```
SELECT Cognome
FROM Medico
WHERE Parcella = "parcella minima della sua specializzazione"
```



Sconfiggiamo Malefica!



```
SELECT Specializzazione, MIN(Parcelle)
AS ParcelleMin
FROM Medico
GROUP BY Specializzazione
```

Specializzazione	ParcelleMin
Cardiologia	180
Otorinolaringoiatria	100
Neurologia	200
Ortopedia	160

```
SELECT Cognome, Specializzazione, Parcelle
FROM Medico
```

Cognome	Specializzazione	Parcelle
Indachi	Cardiologia	180
Gialli	Otorinolaringoiatria	200
Celesti	Neurologia	200
Bianchi	Ortopedia	160
Verdi	Otorinolaringoiatria	150
Amatanti	Cardiologia	250
Rossi	Otorinolaringoiatria	100
Rosi	Ortopedia	180

Sconfiggiamo Malefica!



Per ogni specializzazione medica, indicarne il nome, la parcella minima
e il cognome del medico a cui appartiene

Cognome	Specializzazione	Parcella
Indachi	Cardiologia	180
Gialli	Otorinolaringoiatria	200
Celesti	Neurologia	200
Bianchi	Ortopedia	160
Verdi	Otorinolaringoiatria	150
Amaranti	Cardiologia	250
Rossi	Otorinolaringoiatria	100
Rosi	Ortopedia	180



Specializzazione	ParcellaMin
Cardiologia	180
Otorinolaringoiatria	100
Neurologia	200
Ortopedia	160

Join naturale

Sconfiggiamo Malefica!



Per ogni specializzazione medica, indicarne il nome, la parcella minima
e il cognome del medico a cui appartiene

Cognome	Specializzazione	Parcella	ParcellaMin
Indachi	Cardiologia	180	180
Gialli	Otorinolaringoiatria	200	100
Celesti	Neurologia	200	200
Bianchi	Ortopedia	160	160
Verdi	Otorinolaringoiatria	150	100
Amaranti	Cardiologia	250	180
Rossi	Otorinolaringoiatria	100	100
Rosi	Ortopedia	180	160

Sconfiggiamo Malefica!



Per ogni specializzazione medica, indicarne il nome, la parcella minima
e il cognome del medico a cui appartiene

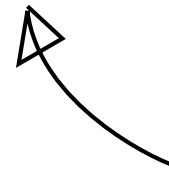
```
SELECT M.Specializzazione,  
       D.ParcellaMinima,  
       M.Cognome  
FROM Medico M  
NATURAL JOIN  
(  
  SELECT Specializzazione, MIN(Parcella) AS ParcellaMinima  
  FROM Medico  
  GROUP BY Specializzazione  
) AS D  
WHERE M.Parcella = D.ParcellaMinima;
```

Condizioni sui gruppi



Condizioni sui gruppi

perché esprimono una caratteristica di un gruppo, cioè globale, sommaria, riepilogativa degli attributi variabili (non di raggruppamento) dei record che lo compongono



Sono espresse esclusivamente tramite **operatori di aggregazione** e permettono di **scartare gruppi**, qualora non siano soddisfatte



sono controllate gruppo per gruppo,
non record per record

Condizioni sui gruppi: esempio

Indicare le specializzazioni della clinica **con più di due medici**



è evidente che si deve ragionare sul numero
di medici di ciascuna specializzazione

Condizioni sui gruppi: esempio

Indicare le specializzazioni della clinica **con più di due medici**

MEDICO

Cognome	Specializzazione	Città
Indachi	Cardiologia	Pisa
Gialli	Otorinolaringoiatria	Pisa
Celesti	Neurologia	Firenze
Bianchi	Ortopedia	Milano
Verdi	Otorinolaringoiatria	Pisa
Amaranti	Cardiologia	Pisa
Rossi	Otorinolaringoiatria	Pisa
Rosi	Ortopedia	Roma
Terra di Siena	Cardiologia	Siena

Condizioni sui gruppi

Indicare le specializzazioni della clinica **con più di due medici**

Rossi	Otorinolaringoiatria	Pisa
Gialli	Otorinolaringoiatria	Pisa
Verdi	Otorinolaringoiatria	Pisa



$$\text{COUNT}^* = 3$$

Bianchi	Ortopedia	Milano
Rosi	Ortopedia	Roma



$$\text{COUNT}^* = 2$$

Amaranti	Cardiologia	Pisa
Indachi	Cardiologia	Pisa
Terra di Siena	Cardiologia	Siena



$$\text{COUNT}^* = 3$$

Celesti	Neurologia	Firenze
---------	------------	---------



$$\text{COUNT}^* = 1$$

Condizioni sui gruppi

Indicare le specializzazioni della clinica **con più di due medici**

Rossi	Otorinolaringoiatria	Pisa
Gialli	Otorinolaringoiatria	Pisa
Verdi	Otorinolaringoiatria	Pisa

$$\text{COUNT}(\ast) = 3$$

Bianchi	Chirurgia	Milano
Rossi	Chirurgia	Roma

$$\text{COUNT}(\ast) = 2$$

Amaranti	Cardiologia	Pisa
Indachi	Cardiologia	Pisa
Terra di Siena	Cardiologia	Siena

$$\text{COUNT}(\ast) = 3$$

Belletti	Neurologia	Firenze
----------	------------	---------

$$\text{COUNT}(\ast) = 1$$



Condizioni sui gruppi in MySQL

Indicare le specializzazioni della clinica **con più di due medici**

```
SELECT Specializzazione  
FROM Medico  
GROUP BY Specializzazione  
HAVING COUNT(*) > 2;
```

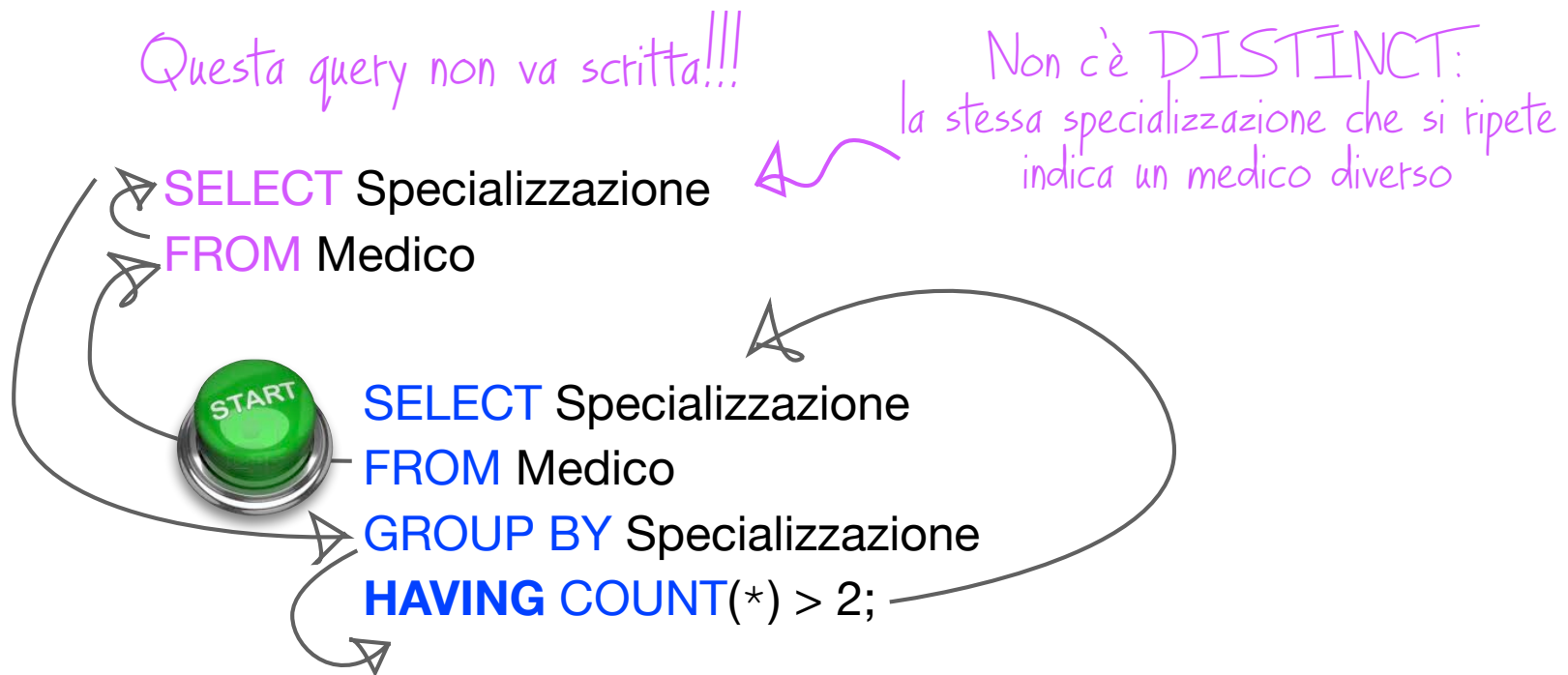
ma serve distinct?!



NO! Specializzazione è l'attributo di raggruppamento. È costante in ciascun gruppo. Che senso ha parlare di duplicati?

Condizioni sui gruppi in SQL: processazione

Indicare le specializzazioni della clinica **con più di due medici**



Si sono alleate contro di noi...

Indicare le specializzazioni con la più alta parcella media



Errore blu

Indicare le specializzazioni con la più alta parcella media

~~SELECT Specializzazione
FROM Medico
GROUP BY Specializzazione
HAVING MAX(AVG(Parcella));~~

Questo è il delirio!!!

Gli operatori di aggregazione non si annidano mai!
La clausola having contiene sempre 2 parti connesse da
un operatore di confronto ($=$, $>$, $<$, $>=$, $<=$)



Ragioniamo con calma, cosa ci occorre?



Indicare le specializzazioni con la più alta parcella media

1. Media delle parcelle dei medici di ciascuna specializzazione
2. Calcolo della più alta parcella media
3. Specializzazioni con media parcelle uguale alla più alta parcella media

Risoluzione: primo passo



Indicare le specializzazioni con la più alta parcella media

1. *Media delle parcelle dei medici di ciascuna specializzazione*

```
SELECT Specializzazione, AVG(Parcelle)
FROM Medico
GROUP BY Specializzazione;
```

Risoluzione: secondo passo



Indicare le specializzazioni con la più alta parcella media

2. Calcolo della più alta parcella media

```
SELECT MAX(D.MediaParcelle)
FROM
    (
        SELECT M2.Specializzazione,
               AVG(M2.Parcella) AS MediaParcelle
        FROM Medico M2
        GROUP BY M2.Specializzazione
    )
AS D;
```

Soluzione



Indicare le specializzazioni con la più alta parcella media

```
SELECT M.Specializzazione ← Proietta tutti i pari merito
FROM Medico M
GROUP BY M.Specializzazione
HAVING AVG(M.Parcella) =
(
  SELECT MAX(D.MediaParcelle) 2
  FROM
    (
      SELECT M2.Specializzazione, 1
            AVG(M2.Parcella) AS MediaParcelle
      FROM Medico M2
      GROUP BY M2.Specializzazione
    )
  AS D
);
```

Condizioni sui gruppi vs. condizioni sui record

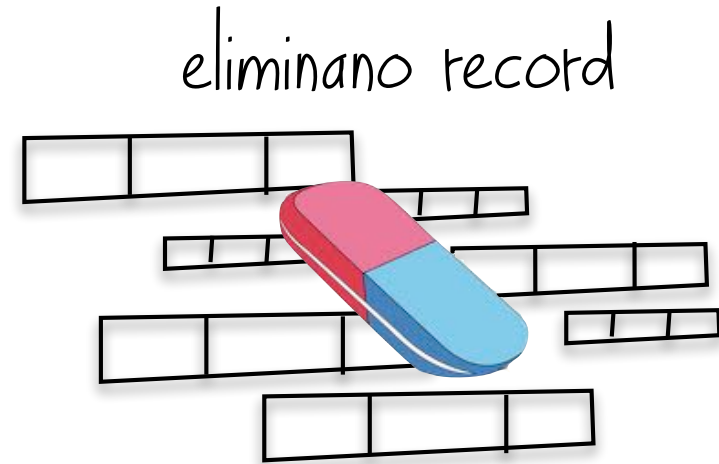
HAVING



WHERE

Condizioni sui gruppi vs. condizioni sui record

le condizioni nel **WHERE** sono applicate
ai record **prima** del raggruppamento



le condizioni nell'**HAVING** sono applicate
ai gruppi, **dopo** il raggruppamento



Condizioni sui gruppi vs. condizioni sui record

Ma come faccio a sapere
quali condizioni vanno nel where
e quali nella having clause?



Condizioni sui gruppi: regola



Nelle interrogazioni
con raggruppamento, le condizioni
esprimibili con
operatori di aggregazione
devono sempre essere
argomento della clausola having

Condizioni sui gruppi e sui record: esempio

Indicare le specializzazioni con più di due medici di Pisa.

condizione sui gruppi



Impone che i gruppi validi
abbiano più di due medici
(nasconde un COUNT)

condizione sui record



Si scartano subito i medici
non di Pisa prima di raggruppare,
tanto a cosa servono?!

Condizioni sui gruppi e sui record: esempio

Indicare le specializzazioni con **più di due medici di Pisa.**

MEDICO



Cognome	Specializzazione	Città
Indachi	Cardiologia	Pisa
Gialli	Otorinolaringoiatria	Pisa
...	...	...
...	...	...
...	...	...
Verdi	Otorinolaringoiatria	Pisa
Amaranti	Cardiologia	Pisa
Rossi	Otorinolaringoiatria	Pisa
...	...	...
...	...	...

Condizioni sui gruppi e sui record: esempio

Indicare le specializzazioni con **più di due medici di Pisa.**

Indiani	Cardiologia	Pisa
Amari	Cardiologia	Pisa



$\text{COUNT}(\ast) = 2$

Rossi	Otorinolaringoiatria	Pisa
Gialli	Otorinolaringoiatria	Pisa
Verdi	Otorinolaringoiatria	Pisa

$\text{COUNT}(\ast) = 3$

Soluzione

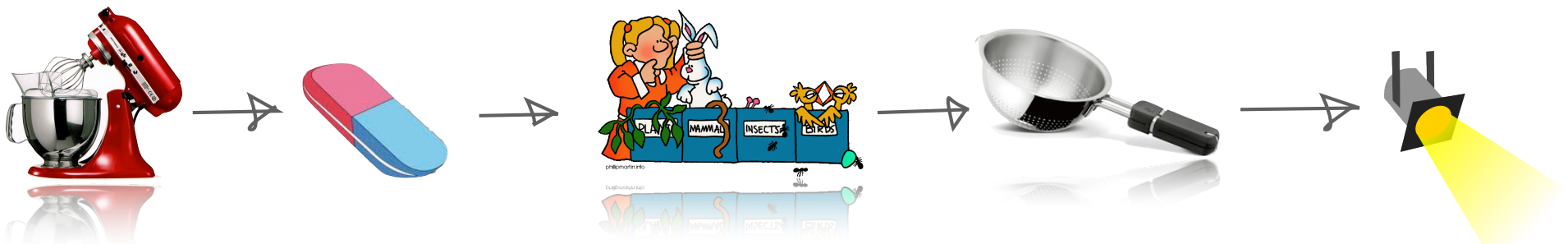
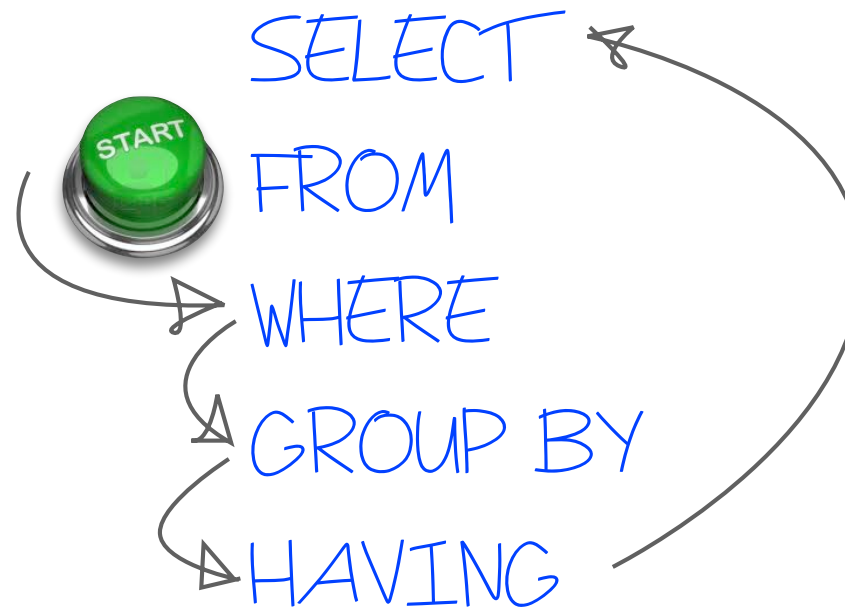
Indicare le specializzazioni con **più di due medici di Pisa.**

```
SELECT Specializzazione  
FROM Medico  
WHERE Citta = 'Pisa'  
GROUP BY Specializzazione  
HAVING COUNT(*) > 2;
```



Si contano i record all'interno di ciascun gruppo. Ogni record è relativo a un medico.

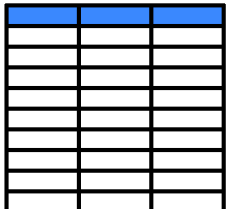
Ordine di esecuzione



Common Table Expression (CTE)

si scrivono, separati da virgola, subito prima della query che li usa,
tramite la keyword **WITH**

Sono **result set dotati di identificatore** che possono essere usati
prima di una query per costruire risultati intermedi.



sono parti di codice i cui risultati sono stoccati in memoria, nominati,
e usati dalla query immediatamente dopo

Sintassi di WITH per dichiarare CTEs

WITH

```
name1 AS (query1)  
,  
name2 AS (query2)  
,  
...  
,  
nameN AS (queryN)
```

una query finale può usare più CTEs
che vanno dichiarate prima di essa,
separate da virgola

query finale;

usa nel from le CTEs name1, name2, ..., nameN
dichiarate immediatamente prima

Esempio di uso di CTE (rif. slide 40)

Indicare il numero di pazienti di Siena, mai visitati da ortopedici

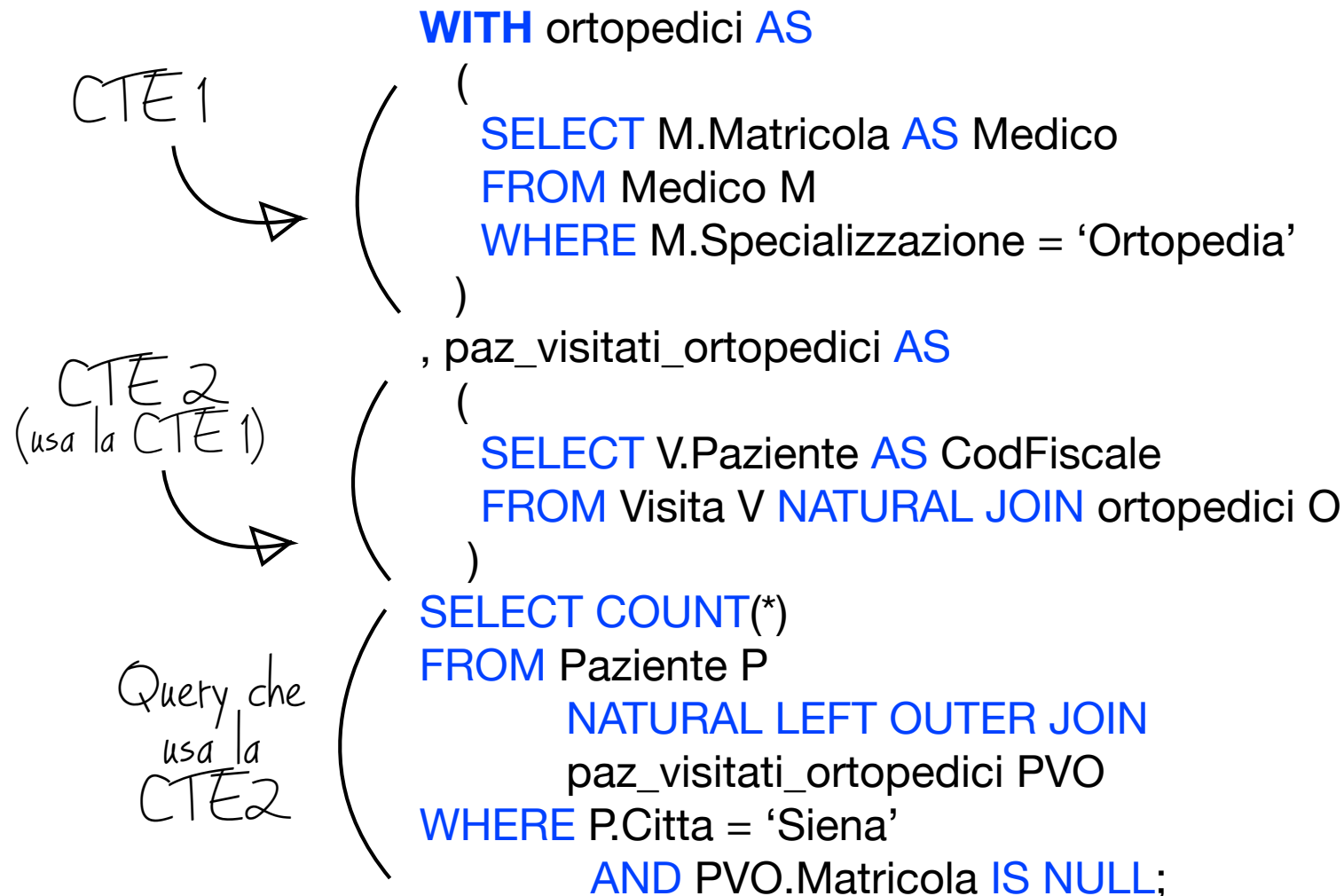
CTE

```
WITH pazienti_visitati_ortopedici AS
(
    SELECT V.Paziente AS CodFiscale
    FROM Visita V
    INNER JOIN
        Medico M ON V.Medico = M.Matricola
    WHERE M.Specializzazione = 'Ortopedia'
        AND P.Citta = 'Siena'
)

Query che usa la CTE
SELECT COUNT(*)
FROM Paziente P
NATURAL RIGHT OUTER JOIN
    pazienti_visitati_ortopedici PVO
WHERE PVO.CodFiscale IS NULL;
```

Stesso esempio, più CTE

Indicare il numero di pazienti di Siena, mai visitati da ortopedici



Esercizi

Prima di provare a risolvere gli esercizi seguenti consiglio di rivedere tutti gli esempi mostrati in questo pacchetto di slide e provare a risolvere prima quelli.

1. Considerata ogni specializzazione, indicarne il nome e l'incasso degli ultimi due anni.
2. Indicare le specializzazioni aventi medici della stessa città.
3. Indicare codice fiscale, nome, cognome ed età del paziente più anziano della clinica, e il numero di volte da cui è stato visitato da ogni medico.
4. Indicare la matricola dei medici che hanno effettuato più del 20% delle visite annue della loro specializzazione in almeno due anni fra il 2010 e il 2020. [Suggerimento: nel select, è possibile inserire espressioni (quindi si possono usare +,-,*,/). Per esempio, se voglio restituire il reddito annuo di tutti i pazienti della clinica, posso scrivere:
`SELECT P.Reddito*12 FROM Paziente P;`]
5. Fra tutte le città da cui provengono più di tre pazienti con reddito superiore a 1000 Euro, indicare quelle da cui provengono almeno due pazienti che sono stati visitati più di una volta al mese, nel corso degli ultimi 10 anni.
6. Rivedere gli esercizi della scorsa settimana e trovare quelli che si possono risolvere usando il raggruppamento. Una volta individuati, risolverli con il raggruppamento.